

PROFEVIXO • CUADERNO DE PRÁCTICA

Variables aleatorias y distribuciones

50 ejercicios

Distribuciones discretas y continuas, esperanza y varianza.

Probabilidad y estadística

Univ 2-3

50 EJERCICIOS

FORMULARIO

SOLUCIONARIO

Variables aleatorias y distribuciones — Formulario y 50 ejercicios

Formulario

Ley de probabilidad

- **Masa (discreta):** $p(x) = P(X = x)$, con $p(x) \geq 0$ y $\sum_x p(x) = 1$.
- **Densidad (continua):** $f(x) \geq 0$, $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 1$ y $P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x) dx$.
- **CDF:** $F(x) = P(X \leq x)$; F no decreciente, $F(-\infty) = 0$, $F(\infty) = 1$.
- **Discreta:** $F(x) = \sum_{t \leq x} p(t)$; **continua:** $F'(x) = f(x)$.

Esperanza y varianza

$$E[X] = \sum_x x p(x) \quad \text{o} \quad E[X] = \int x f(x) dx$$

$$E[g(X)] = \sum_x g(x) p(x) \quad \text{o} \quad E[g(X)] = \int g(x) f(x) dx$$

$$\text{Var}(X) = E[(X - \mu)^2] = E[X^2] - (E[X])^2$$

- Linealidad: $E[aX + bY] = aE[X] + bE[Y]$.
- $\text{Var}(aX + b) = a^2 \text{Var}(X)$.
- Si X, Y independientes: $\text{Var}(X + Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y)$.

Distribuciones discretas

- **Bernoulli(p):** $P(1) = p$; $E = p$; $\text{Var} = p(1 - p)$.
- **Binomial(n, p):** $P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}$; $E = np$; $\text{Var} = np(1 - p)$.
- **Geométrica(p):** $P(X = k) = (1 - p)^{k-1} p$; $E = 1/p$; $\text{Var} = (1 - p)/p^2$.
- **Poisson(λ):** $P(X = k) = \frac{e^{-\lambda} \lambda^k}{k!}$; $E = \lambda$; $\text{Var} = \lambda$.
- **Hipergeométrica:** $P(X = k) = \frac{\binom{K}{k} \binom{N-K}{n-k}}{\binom{N}{n}}$.

Distribuciones continuas

- **Uniforme**(a, b): $f(x) = \frac{1}{b-a}$; $E = \frac{a+b}{2}$; $\text{Var} = \frac{(b-a)^2}{12}$.
- **Exponencial**(λ): $f(x) = \lambda e^{-\lambda x}$; $E = \frac{1}{\lambda}$; $\text{Var} = \frac{1}{\lambda^2}$; $P(X > x) = e^{-\lambda x}$.
- **Normal**(μ, σ^2): $f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$; estandariza con $z = \frac{x-\mu}{\sigma}$.
- **Normal estándar**: $P(-1 \leq Z \leq 1) \approx 0.6826$; $P(-1.96 \leq Z \leq 1.96) \approx 0.95$; $P(-3 \leq Z \leq 3) \approx 0.9974$.

Conjuntas y covarianza

$$\text{Cov}(X, Y) = E[XY] - E[X]E[Y], \quad \rho = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sigma_X \sigma_Y} \in [-1, 1]$$

$$\text{Var}(X + Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y) + 2 \text{Cov}(X, Y)$$

Teorema central del límite

$$\frac{\bar{X}_n - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \xrightarrow{d} N(0, 1), \quad SE = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

Ejercicios (50)

Esperanza y varianza

- 1 X = resultado de un dado justo. Halla $E[X]$.
- 2 Con el dado de 1, halla $\text{Var}(X)$.
- 3 $X \sim \text{Bernoulli}(0.3)$. Halla $E[X]$.
- 4 $X \sim \text{Bernoulli}(0.3)$. Halla $\text{Var}(X)$.
- 5 X tiene masa $p(0) = 0.1, p(1) = 0.6, p(2) = 0.3$. Halla $E[X]$.
- 6 Con la masa de 5, halla $\text{Var}(X)$.
- 7 $X \sim \text{Binomial}(10, 0.5)$. Halla $E[X]$.
- 8 $X \sim \text{Binomial}(10, 0.5)$. Halla $\text{Var}(X)$.

9 $X \sim \text{Binomial}(12, 0.25)$. Halla $E[X]$.

10 $X \sim \text{Binomial}(12, 0.25)$. Halla $\text{Var}(X)$.

Binomial, Poisson y geométrica

11 $X \sim \text{Binomial}(5, 0.2)$. Halla $P(X = 0)$.

12 $X \sim \text{Binomial}(5, 0.2)$. Halla $P(X = 2)$.

13 $X \sim \text{Binomial}(10, 0.3)$. Halla $P(X = 3)$.

14 $X \sim \text{Binomial}(4, 0.5)$. Halla $P(X = 2)$.

15 $X \sim \text{Poisson}(2)$. Halla $E[X]$.

16 $X \sim \text{Poisson}(2)$. Halla $\text{Var}(X)$.

17 $X \sim \text{Poisson}(3)$. Halla $P(X = 0)$.

18 $X \sim \text{Poisson}(3)$. Halla $P(X = 2)$.

19 $X \sim \text{Poisson}(4)$. Halla $P(X \leq 1)$.

20 $X \sim \text{Poisson}(1)$. Halla $P(X \geq 1)$.

21 $X \sim \text{Geométrica}(0.25)$. Halla $E[X]$.

22 $X \sim \text{Geométrica}(0.25)$. Halla $\text{Var}(X)$.

23 $X \sim \text{Geométrica}(0.5)$. Halla $P(X = 3)$.

24 $X \sim \text{Geométrica}(0.2)$. Halla $P(X = 1)$.

25 Población de 10 con 3 éxitos; se extraen 4 sin reposición. Halla $P(X = 1)$.

Uniforme y exponencial

26 $X \sim \text{Uniforme}(0, 1)$. Halla $E[X]$.

27 $X \sim \text{Uniforme}(0, 1)$. Halla $\text{Var}(X)$.

28 $X \sim \text{Uniforme}(2, 8)$. Halla $E[X]$.

29 $X \sim \text{Uniforme}(2, 8)$. Halla $\text{Var}(X)$.

30 $X \sim \text{Uniforme}(0, 10)$. Halla $P(X > 7)$.

31 $X \sim \text{Exponencial}(2)$. Halla $E[X]$.

32 $X \sim \text{Exponencial}(2)$. Halla $\text{Var}(X)$.

33 $X \sim \text{Exponencial}(0.5)$. Halla $E[X]$.

34 $X \sim \text{Exponencial}(0.5)$. Halla $P(X > 2)$.

35 $X \sim \text{Exponencial}(1)$. Halla $P(X \leq 1)$.

36 $X \sim \text{Exponencial}(1/3)$. Halla $P(X > 3)$.

Normal

37 $Z \sim N(0, 1)$. Halla $P(Z \leq 0)$.

38 $Z \sim N(0, 1)$. Halla $P(-1 \leq Z \leq 1)$.

39 $Z \sim N(0, 1)$. Halla $P(-1.96 \leq Z \leq 1.96)$.

40 $X \sim N(100, 15^2)$. Halla $P(X > 130)$.

41 $X \sim N(500, 100^2)$. Halla $P(X < 600)$.

42 $Z \sim N(0, 1)$. Halla $P(Z > 1.645)$.

43 $X \sim N(50, 10^2)$. Halla $P(40 < X < 60)$.

Teorema central del límite

44 $n = 100, \mu = 50, \sigma = 10$. Halla el error estándar de $\bar{X}$.

45 Con los datos de 44, aproxima $P(\bar{X} > 52)$.

46 $n = 64, \mu = 20, \sigma = 8$. Aproxima $P(\bar{X} < 22)$.

47 Se suman 100 dados justos. Halla la media de la suma.

48 Con los dados de 47, halla la desviación estándar de la suma.

49 Se lanzan 100 monedas y X cuenta caras. Aproxima $P(45 \leq X \leq 55)$.

50 X tiene masa $P(1) = 0.3, P(2) = 0.4, P(3) = 0.3$. Halla $F(2)$.

Solucionario · resultados

01 $7/2$

03 0.3

05 1.2

07 5

09 3

11 0.3277

13 0.2668

15 2

17 0.0498

19 0.0916

21 4

23 $1/8$

25 0.5

27 $1/12$

29 3

31 $1/2$

33 2

35 0.6321

37 $1/2$

39 0.95

41 0.8413

02 $35/12$

04 0.21

06 0.36

08 2.5

10 $9/4$

12 0.2048

14 $3/8$

16 2

18 0.2240

20 0.6321

22 12

24 0.2

26 $1/2$

28 5

30 0.3

32 $1/4$

34 0.3679

36 0.3679

38 0.6826

40 0.0228

42 0.05

43	0.6826	44	1
45	0.0228	46	0.9772
47	350	48	17.08
49	0.6826	50	0.7